

[哔哩哔哩] 云天明宇宙系统 (UCXN)

2022 年普通高等整活俱乐部招生全球统一烤逝

[必修] 信息技术 初等二次元 三体 理化综合试卷

[考试时间] 2022.07.17 09:30:00-13:00:00 (内部)

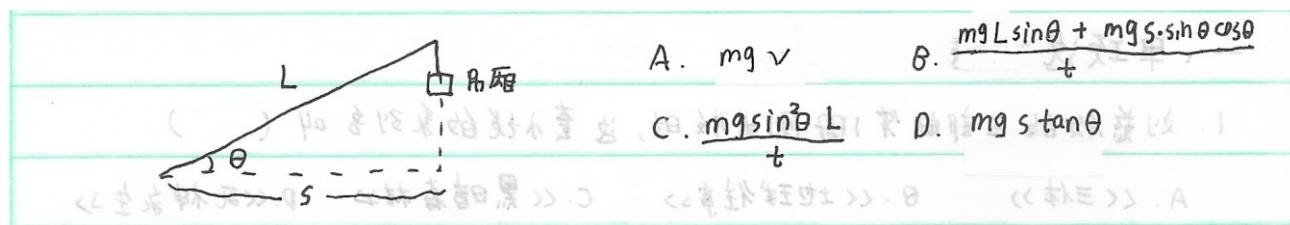
2021.08.01 00:00:00.000 开始, 次日开始前交卷 (网络, 题序随机)

注意事项: <https://space.bilibili.com/501430041>

一、单项选择题 (共 5 题, 每题 3 分, 总分 15 分)

下面各题所给的 A、B、C、D 4 个选项中, 有且仅有 1 个符合题意。

- 刘慈欣的三部曲第 1 册刚出版时, 这套小说的系列名叫 ()
A. <<三体>> B. <<地球往事>> C. <<黑暗森林>> D. <<死神永生>>
- 以下哪个不是天明哥或其女友 QQ 号 (指 UP 主) ()
A. 1520085249 B. 178383 C. 1816886601 D. 10001
- 下列关于蒋依依说法中, 正确的是 ()
A. 第一次参演的电视剧是 <<美人心计>>
B. 生日是 2000.01.01
C. 粉丝叫“熏衣草”
D. 2017 年, 在依依生日前几十天, 百度贴吧一名网友写了每日记录她的日记, 并于 2017 元旦发表
- 以下哪个不是 <<Re: 从零开始的异世界生活>> 中莎缇拉的名字 ()
A. stella B. サツエイラ C. カクレヅラ D. サテラ
- 如图所示, 人和吊厢总质量为 m , 以 t 的时间通过绳索, 速率 v , 则此过程中吊厢做功的功率 ()



二、多项选择题 (共 5 题, 每题 3 分, 总分 15 分)

下面各题所给的 A、B、C、D、E、F、G 7 个选项中, 有 2~7 个符合题意。请至少选出 2 个选项。

未作出选择的、单选题的、选中错误选项的得 0 分, 全部选对的得 3 分, 选对两个及以上但不全的得 1 分。

1. 一台培优班教学电脑, 老师只使用钉钉和机构的一个教学软件。每次都会去扫码登录, 用完退出。

已知, A、B、C、D 选项中, 老师是小白; E、F 选项中老师略懂电脑, 并且讨厌流氓软件, 会进 PE 卸载, 但不愿为它重装系统; G 中老师会花大力气清掉它, 电脑高手。(A 中老师完全没听说过 2345, B、C、D 中老师会试着卸一下, 不行就装 3)

假设: 在培优班不会被惩罚, 并且因为你女朋友要 2345 的章小鱼娃娃, 你便不会觉得为此装 2345 不道德了。因此, 请选择方案, 要求:

① 2345 至少装满 3 天, 以赚得积分兑换章小鱼抱枕。

② 不违反法律、行政法规。假设培优班无学员守则条例。

① 装 2345 ② 用火绒自定义 HIPS 防卸载 ③ 部署影子系统, 锁 C 盘

④ 将桌面移至其它盘 ⑤ bitlocker 掉 C 盘, 并开机自动解锁

⑥ 锁住 BIOS ⑦ 阻止安装 360 等“神级软件”

⑧ “加速流氓, 减速流览”, 向老师介绍 2345 浏览器怎么好 (当然不用这句话啦)

A. 老师要登 B 站, 不料 IE 用不了, 此电脑为公用电脑, 希望别被别人用了, 又老是忘了退出。 行动: ⑧, 推荐老师用, 并教她“无痕模式”

B. 此为教学机, 老师无需调任何设置, 不用“自动登录”等功能 (为了安全), 但希望在桌面有文件。老师不太反感广告, 但面对安全类询问总是不知所措。

行动: ① ② ④ ③

C. 老师自己一个人用, 因此有时会装软件、调设置, 但“电脑观”还在零几年

行动: ① ② ⑦

D. 老师觉得电脑 = “能用就行”, 不会去装各类软件, 但也是一个人用, 不过他若被捆了 360 也懒得卸, 却总是一切听信 360 的“建议”

行动: ① ② ⑦

E. 已习惯于用另一校区的“全还原”电脑, 看 2345 不爽要卸

行动: ① ② ⑦ ③ ⑥ 或 ① ② ⑦ ③ ⑤ 或 ① ② ⑦ ③ ⑤ ⑥

及桌面, 吸引学生使用

F. 你发现电脑已有影子, 你想进 PE 统影子, “绿色地”将 2345 移到相关目录, 但

不破坏不 “powermaster.exe” 行动: 在以上基础上, ① ⑤ 或 ① ⑥ 或 ① ⑤ ⑥

G. 反正很难了, 试试再说呗 行动: ① ② ⑦ (④) ③ ⑥ ⑤

2. 七宗罪中包含 ()

A. 强欲、色欲

B. 嫉妒、懒惰

C. 傲慢、忌妒

D. 贪婪、强欲

E. 色欲、淫欲

F. 懈怠、傲慢

G. 暴食、愤怒

3. 我们知道, 同人作《三体 X·观想之宙》, 现在云教主正在讲拓展知识, 以下是大家的抢答, 正确的是 ()

A. 三体吧还有一本小说《三体 Y·程心的爱》, 听说作者当年也首发于此吧!

B. 作者是宝树

C. 作者是清华大学的

D. 小说中出现了“意识上传”概念

E. 最后，云天明之所以和艾AA在一起，是因为他无法和程心交流

F. 以本书观点看，维德的“人送大脑”最后从另一种形式报复了它（不是错别字）

G. “歌者”文明便是出于此书

4. 有一种技术，好比在大脑内装了一个“电脑”或“手机”，有人提出了下列猜想，正确的是（ ）

A. 如果采取仅向大脑传送图象，把大脑当成“显示器”，那么通过它及时收到重要聊天消息与手机比没有质的改变。

B. 直接将脑-机连接，将思维转换为通用普通消息，即由机器帮你把想法变成文字，可避免所有“只可意会，不可言传”现象。

C. 直接把思维变成文件传给对方，那么讲题时就不必写出过程了。

D. 在C的条件下，即使2人均不能独自解此题，仍有可能合作解出

E. 在D的条件下，若2人采用传统的“讨论”仍无解，有可能可以采取大脑联脑“云计算”解出

F. 既然能直接传递思维，那么和讲话不同的是，对方一定能理解你的意思（假设此技术能做到完全的人脑与人脑连接交流）

G. 利用F中的技术，可以使任何想法被对方理解

对新稿件

5. 哔哩哔哩现提供画质（ ）
A. 4K 60帧 B. HDR C. 4K 超清
D. 720P 高清 E. 480P 60帧 F. 1080P 高码率
G. 1440P 高清

三、不定项选择题（共5题，每题6分，总分30分）

下面各题所给的A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L 12个选项中，有0~12个选项符合题意，请选出所有你认为正确的选项。如果你认为十二个选项均错误，请填涂答题卡上的“0”项。

当正确答案为0个（或1个）时，当且仅当仅选中“0”项（或对应的唯一选项）时得6分，其它均得0分（包括但不限于未做出选择的——请注意：当正确选项为0个时必须填涂“0”项，留空不得分）

当正确答案为2~12个时：

全部选对的得6分；未作出选择的，选中错误选项的得0分；

选出部分正确选项的，得分为选对选项个数和正确选项数比值与本小题满分之积的一半。

1. 下列说法中正确的是 ()

A. Cl_2 是共价化合物

B. H_2O_2 中的 O_2^{2-} 以共价键形成

C. 盐酸是共价化合物

D. Na_2O_2 中的 Na 、 O 属不同元素, 故形成了极性键

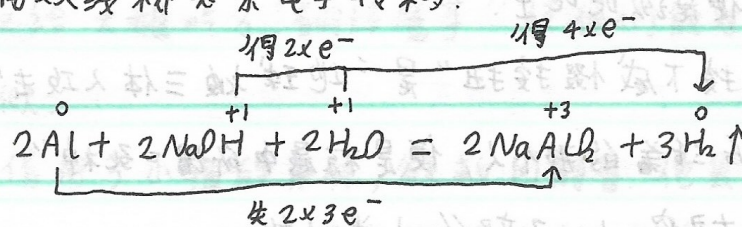
E. 纯碱的 OH^- 电子式为 $[O:H]^-$

F. 由 H 、 O 组成的化合物仅能电离出 H^+ 或 OH^-

G. $HClO$ 、 H_2O_2 、活性炭的漂白均是不可逆的。

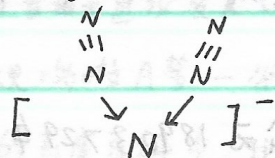
H. $Na + KCl \rightleftharpoons NaCl + K \uparrow$, 证明金属性: $Na > K$

I. 用双线桥表示电子转移:



J. N_5^- 的结构式:

注: 在水溶液中, AlO_2^- 通常以



$[Al(OH)_4]^-$ 存在

K. SiO_2 没有一个个的分子, 所以是原子构成的

L. 已知, HCl 的酸性比 H_2CO_3 强, 且 HCl 是比氯的某些含氧酸弱的,

由此证明非金属性: $Cl > C$.

2. 下列说法正确的是 ()

A. 在《美人心计》中, 蒋依依演小时候王姁(姁儿)

B. 程心的相关百科词条, 主要引用了某小说站参考资料以完成创建; 并在物理题中引用了 B 站视频讲解, 顺便推广更多程心资源

C. 《三体》有一些不太知名的引申词条, 这些也是引用的小说站(若你认为此页正确,

请从 D~J 项中选出“云天明宇宙系统 UCXN”创建的词条) D. 艾AA E. 程心物理跟

F. 三体 Y: 程心的爹 G. DX3906 H. 647号小宇宙 I. 时间之外的往事

J. 地球的童话

K. 在晋江小说《程心, 我爱你!》中, 作者曾说过ta喜欢的一位女生是程心

转世 L. 程心毁灭了宇宙

3. 关于刘慈欣的作品, 正确的说法是()

A. 早在《流浪地球》小说出版之时, 人物“刘启”便有百度百科词条, 后来有电影后, 一位网友扩充了此词条

B. 可惜, 百度贴吧“刘启”吧会自动跳到另一个吧. 其中, “刘启”词条的首选义项的创建者便是该吧吧主.

C. “程心没有按下威慑按钮”是“地球被三体人攻击”的充分条件

D. 《三体》中最后活着的那个人, 便是标题中所谓“死神”

E. 《三体》中有贯穿 1~3 部的人类人物.

F. 《球状闪电》发生于 20 世纪, 在三体危机“201X 年”前, 可见他不同小说的时间线其实是综合考虑不矛盾的.

G. 程心和关一帆的死线一直持续到公元 18903729 年

H. 《三体》同人作很多, 其中《三体外传之程心的幸福》使人们更加加深了对美丽、善良的程心“圣母”形象.

I. 刘慈欣的作品受到了大家的欢迎, bilibili 上的《寰宇有缘》

《星海天涯》尤其明显, 有人正因此原因, 研究网页/视频如何下载

J. 这道题若正确选项集为 M, 你的选项集合为 N. 若 $N \subset M$, 得分 = $\frac{3 \text{Card}(N)}{\text{Card}(M)}$

K. 太阳系被降维后, 原地球的 ACG 爱好者们在“二次元”中娱乐、生活着.

L. 截至 2021 年春节, 《三体》《流浪地球》已经有同名电影 (本题中电影指 1 个视频, 通常在影院上映且大部分在 2 小时左右的作品)

4. 关于帕比的说法中, 正确的是 () [20220620新增题, 此位原为空]

- A. 出现在《哆啦A梦》系列电影中
 - B. 曾出现于2部视频中 (出现一点也算, 重制版也算一遍)
 - C. 名为“2021”, 在中国2022年上映, 在日本2021年上映
 - D. 这部电影叫《大雄的小宇宙战争》是因为大雄、小夫等人原欲拍摄电影, 然后大雄发现了帕比的UFO, 共同对抗反派
 - E. 自由同盟的口号是“天赐我们自由”
 - F. 帕比大学毕业, 今年8岁, 因为某些原因来到地球
 - G. 帕比的姐姐皮娜是他唯一的家人。他的爱犬很话唠, 但看到“狗狗玩具”便会安静。
 - H. 是帕比给大雄吃了“番羽译魔芋”使他们能对话。其效果和“翻译果冻”类似。
 - I. 帕比借用了小猫的身体, 欲救回静香。他虽无法证明, 但用一句“我骗过哪怕一次人吗”获得信任, 通过自己的善意谎言救了自己和静香。
 - J. 小夫、静香由于进水变大 (即恢复原样)。大雄在救帕比时因不明原因变大。
 - K. 帕比视哆啦A梦一行人为好朋友, 但有责任感的不想连累大家。
 - L. 帕比的百度百科中, 引用了2021版网站参考资料, 创建人的网名昵称被有违3原则。
5. 已知, 本卷命题人出过的3张试卷。除本卷外, 他在2021年以前的卷子均可由计算机自动批改。均为客观结果而非AI评卷。据此, 有可能出现在这些试卷中的题型是 ()
- A. 单选
 - B. 多选
 - C. 不定项
 - D. 排序
 - E. 选词填空 (无需改变形式)
 - F. 首字母填空 (英语)
 - G. 计算题, 需写出过程
 - H. 客观填空题
 - I. 选分题
 - J. 选项顺序随机的选择题
 - K. 计算机操作题
 - L. 口令题 (为防刷或为了让答题人说“××好帅”等, 与口令红包类似)

四、客观填空题 (共 3 题, 16、17 题每题 5 分, 18 题第一空 2 分、第二空 3 分)

1. 已知, $1C = 10^{100}$, $1Y = 10^{50}$, $1A = 10^{20}$, $1c = 10^{-100}$... 其中 C 为程心单位, 为了方便理解, 网友“鬼墨”列出了以下等式:

$$1Y = 1 \times 10^{50} \approx (3 \times 10^8 \times 365 \times 86400) \times 10^{34}$$

$$= 3 \times 10^8 \times 365 \times 86400 \times 10^{12} \times 10^{11} \times 10^{10} \times 10^1$$

意思是, 假如宇宙中有 1 万亿个星系, 每个星系中又有 1000 亿个恒星, 其行星上有 100 亿个“外星人”拿 10 支激光笔照射 1 年, 则所有激光束长 $1Ym$.

那么, 在银河系范围内, 如何比喻呢?

若银河系内 1000 亿个星系内都各有 100 亿个“外星人”, 每 24h 用 2×10^6 滴水, 那么经过时间 T , 一共会用去 $1Y$ 个水分子. T 大约对应地球上 2 个月 (262).

已知: $N_A = 6.03 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ $M(H_2O) = 18g/mol$

$1 \text{ 滴} = \frac{1}{20} \text{ mL}$ $\rho_{\text{水}} = 1g/mL$

程心导致宇宙毁灭的概率 $P(\text{程心}) = y$.

则十进制数 $\overline{xy}$ (即 $10x+y$) 换算成二进制是

2. $3721 - 2345 = 1376$

$(1376 + 64) \div 4 = 360$

我们想利用 2、3、4、5、3、7、2 这些数字 (每个只用 1 遍) 去凑 1376 “凑”出 360. 其中 $64 = 2^6$

现在, “4”已经在“÷4”中用掉了, “2”作为底数.

因此, 请用 3、5、3、7、2、1 凑出 6 吧 (每个数字都要用, 且只用 1 次)

请写出你的算式

3. UP主“市不利市”答 (填“市”/“不利市”), UID 是

五、综合填空题 (共 2 题, 总分 20 分。除标注外, 每空 1 分)

1. 请仔细观看以下视频, 回答下面问题:

(1) 视频标题源于一部番的名字, 该番剧名字 无头骑士异闻录 (无头打书号号, 2分), 人物有 折原临也 (除“莎缇拉”以外)

b23.tv/av414670401

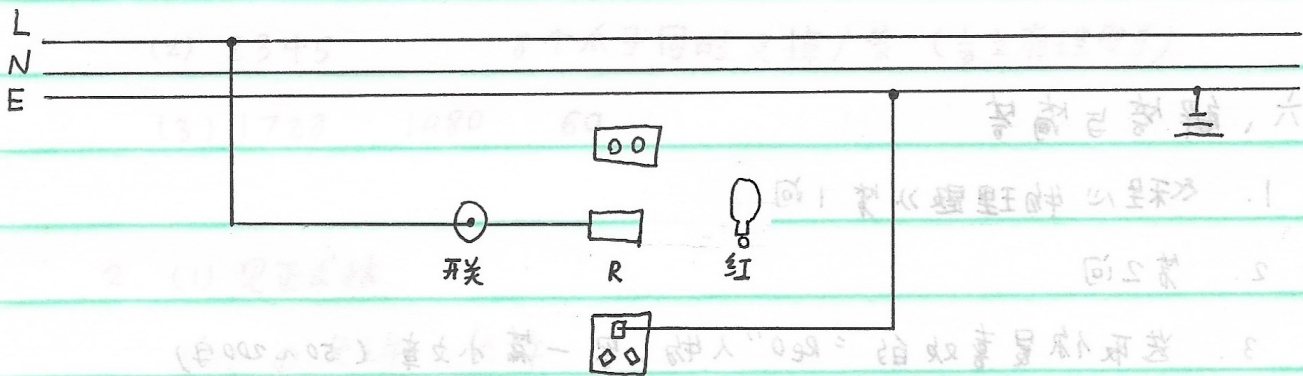
(2) 该视频中玩3-套流氓软件, 叫 全家桶。其logo为章鱼, 由于章鱼广告众多, 假如章鱼之爪均可操作触屏PC, 则8个爪子象征 8 (2分)

(3) 4p视频原分辨率 1920×1200 , 实际网站最高分辨率 1920 $\times$ 1080 @ 60 Hz (最后一空, 填“24”“25”“30”“60”“120”即可, 无大会员无需填精确值)

2. 随着科技发展, 我们要注意一些安全问题。

(1) 有些人看到接线板上的灯没亮, 就以为是安全的。但事实上有可能灯

不亮。请你设计一个电路, 具有“绿色安全灯”的功能, 它亮起代表安全 (不考虑插座未接电的情况) (3分)



(2) UP主的女朋友高兴地用此插座连接电脑, 开机。

① 一开机, 火绒就弹出橙色窗口。她不懂这些防护项目, 那么她不应该

允许 (填“允许”“阻止”或“叉掉”均可) (1分), 接着她安装一个软件, 火绒跳出

绿色窗口, 询问我得知此项安全后, 应 阻止 (0.5分)

② 她打开浏览器, 输入账号后并未检查, 直接输密码, 结果密码经过输入法, 明显显示出来了. 她用 "ctrl + X" 剪切. 回车后, 直接登录成功. 之后她在 copy 网页上一个不懂的词时差点把密码粘到 "百度" 里了.

<1> 上述操作中问题是 _____ (写 1 个即可, 0.5 分)

<2> 她的过程中可看出, 即使她改正了本次操作中所有错误, 仍有一项值得优化 (或检查一下), 即 _____ (2 分).

<3> 密码最好在 _____ 位以上 (0.25 分), 鉴于国内网站最大长度限制, 最好到最大长度 (视情况), 不要出现重复字符. 可使用 大、小写字母, 数字, _____ (0.25 分) 4 种.

<4> 在电脑上最好使用 _____ ("扫码" = 密码") 登录 (0.5 分), 作为电脑狂人, 常在自己不常用设备、朋友设备、机房、班级触屏机等处登录, 则 QQ 等常用的, 包含你主力号 (大号) 在内, 至少 _____ 个. (填你认为的极限值) (2 分)

提示: 有时, 在自家设备间也有时会传输些不太重要但也不愿公开的文件. 根据这些文件是否隐私和自身需要, 可自己将号作为 "中高" 还是 "中低" 安全级, 或使用其它服务 (如网盘) 完成安全性较高操作.

六、解答与简答 (共 3 题, 每题 10 分, 总分 30 分)

1、程心在 647 号小宇宙中留下了 5 公斤的生态球, 里面有金鱼和水, 如果已经通过浮力间接测得金鱼质量为 m_0 , 再用天平测出质量为 m_0 的水, 并用空水袋装好放入生态球中, 那么水袋所受浮力为金鱼的 1.8 倍. 取出水袋, 此时推动生态球和水袋使它们分别以 v 和 $100v$ 的速度做匀速直线运动, 它们的动能之比为 1:90, 请根据以上人类圣母程心留下 5 公斤生态球的故事完成下面的问题:

(1) 试求证: 若将金鱼取出 (当然程心不会这么做, 她怕会伤害金鱼, 所以不能做实验来验证, 她想让你们帮她算一算), 生态球剩余部分平均密度与取出金鱼前生态球的平均密度相差为 0.4% (6 分)

(2) 宇宙会毁灭吗, 请给出你的看法? 会, 请说说这是否是程心的责任, 和她留下的 5 公斤生态球是否有直接关系; 不会, 请简要说明理由, 除此之外, 你还可以谈谈程心是否拯救了宇宙 (这一点为选答); 不确定, 请指出程心留下的 5 公斤对宇宙毁灭与否的最终结果有影响吗? 并简述理由. (提示: 程心是世界上最美丽善良的人, 也应该是所有人心中最爱的人, 程心爱着世界上的一切, 并且对一切人和物都是最好的, 她也是最无私的人, 无论是对地球人还是三体人或任何生命, 程心都会以她自己最大的善心去最好地对待. 程心是人类和宇宙的心, 一切生命都可以完全绝对放心地将自己的生命交给程心, 望程心能成为世界的一切) (4 分)

注 1: 生态球中只有纯水与金鱼, 水袋投入生态球时, 保持自由的受力平衡静止状态, 无其它外力作用.

注 2: 不计生态球和水袋的质量、体积, 重力和浮力可以认为作用在其重心上. 所有物体均质量均匀, 且可以认为重心在其几何中心上. 不计空气阻力、空气浮力, 不计水的表面张力, 所有物体均不吸水、沾水, 测量误差不计. 不计其它天体引力, 不计程心对一切生命的吸引力.

注 3: 647 号小宇宙是三维空间, 有 1G 标准重力, 大气压为一个标准大气压 p_0 , 基本条件均与地球相同, 但时间计量不同, 也可能不存在时间. (在这里, 地球是指公元纪年未被降维、攻击或改造的地球) (这些参数可能是云天明在程心进入小宇宙前的一千八百多万年设置的)

注 4: $\rho_{\text{程心}} \approx \rho_{\text{艾 AA}} \approx \rho_{\text{云天明}} \approx \rho_{\text{水}} = 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ $g_{\text{宇宙 647}}$ 取 10 N/kg (即 10 m/s^2)

帕比深受人们喜爱。在一个 100 人的团体中,选取 19 个人在网络上做有关他的事,其中 17 人喜欢帕比。

(1) 团队中甲是帕比最狂热的粉丝,乙有强迫症。已知 19 人中,含甲共 13 人会模仿乙,乙卡壳的概率是 $\frac{19}{36}$ 。

(1) 甲在未看到乙卡壳时,卡壳概率为 $\frac{1}{7}$,而在看到乙卡壳时概率为 $\frac{17}{36}$ 。试问甲、乙在一起的概率?

任选一个条件:

① 甲的总卡壳概率为 $\frac{52901}{226800}$

② 乙事实卡壳时,甲有 $\frac{1979}{6300}$ 概率会卡。

③ 甲自己本就有 $\frac{1}{7}$ 会卡,加上乙的传染,使总卡为 $\frac{61793}{126800}$ (乙的传染单次成功率 $\frac{17}{36}$)

(2) 除甲外,12 人中看他卡壳时平均有 3 人模仿。已知目前丙在模仿,求丁也在模仿的概率?

(3) 又已知戊和甲关系很好,甲卡壳时戊有 $\frac{1}{2}$ 概率卡,其余人无此属性。因场地,最多只能 4 人同时卡壳。甲乙均在,可使用 (2) 中条件。

① 戊卡壳的概率。

② 若戊在卡壳,则甲不在卡的概率?

2. 大家一起看了电影,以下是统计结果:

	喜欢帕比	不喜欢	合计
男	53	17	70
女	15	15	30
合计	68	32	100

根据 $\alpha = 0.025$ 的独立性检验,能否认为“喜欢帕比与性别有关?”

附: $n = a + b + c + d$

$$\chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

比大小时无需算小数结果,分数需化为最简

3. 从 17 人中分出 3 组,负责百度百科 (bd)、fandom (wiki), 统称百科; 负责 bilibili (bili)、知乎 (ZH), 统称宣传; 另有人负责资源。

[权重] 资源 = 1, 宣传 = 2, wiki = 2.5, bd = 3.

已知: bili制作视频, 要求 CPU + GPU跑分不低于 100万;

wiki需会代码;

一人一次最多一个职务, 资源 3~5人, 而 bd, wiki, bili, ZH 均不少于 2人.

跑分 $X \sim N(90, 100)$, 会 wiki 的有 6人. bd 通过率为 $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{17}{19}$

的分别为 5人, 5人, 5人, 2人.

(1) 某人跑分为 68万, 是否有换电脑必要?

(2) 换了跑分为 120万的电脑后:

此人卡壳时可编 wiki, 而他 bd 通过率为 p

① 若此人为甲, wiki 的“预期完成”比 bd 高, 而此时他和乙不在一起, 求 p 取值范围 (预期完成 = 权重 $\times$ 成功概率)

② 此人负责宣传, 他不小心把文档遗失到 3 996个文件中, 其中 17个文件名中有“冲白比”.

(i) 其中有 7个文件, 2个仅时间不同, 2个仅大小不同, 2个时间、大小都不同. 欲将其按时间递增序排序, 时间相同时按大小递增序排序. 在只知道这些条件的情况下, 可能的排法有多少种?

(ii) 17个文件中有 3个重复的, 现抽 13个, 求抽到“已用的”分布列.

(iii) 在 (ii) 的条件下, 将 17个文件按逻辑顺序排列, 但你不知道哪个是已用的, 只好在 17个中随机抽 14个再排. 求全对和全错概率. (分 14题计分, 每个文档若排在属于它的正确位置则算对)

4. 研究表明, 自 1985年电影上映以来, 喜欢帕比的人数越来越多. 而 2021重制版推出后, 热爱人数如下:

x = 重新上映天数

y = 热爱人数 (百万)

$t = x - 100$

$m = \ln y$

$n = \lg y$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	...	60	61	62	63	64	65
y	0.80	1.05	1.24	1.39	1.52	1.63	1.73	1.82	...	3.31	3.33	3.48	3.64	3.80	3.93
	66	...	100	...	520										
	4.12	...	9.30		131.4										

(1) 该电影 1~60天在日本上映, 61~100天在中国上映, 请画散点图, 并判断这两段用什么模型拟合使残差最小? 无需说明理由

① $y = kx + b$ ② $y = ax^2 + bx + c$ ③ $y = a + b \ln x$ ④ $y = k \cdot e^{mx}$

⑤ $y = a \cdot x^b$ ⑥ $y = k \cdot a^x$ ⑦ $y = a + \frac{b}{x}$

(2) 影院下映后, 帕比的热度不减, 试求 $x \in [101, 520]$ 时 $\hat{y}$ 关于 x 的回归方程.

参考公式 $\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2}$ $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b} \bar{x}$

参考数据

(以下均为 $\sum_{i=1}^{520}$, i 省略)

x	130410	$(x - \bar{x})$	14735
t	88410	$(t - \bar{t})$	14735
y	19425.733908608232014	xy	7651665.50527885
m	1494.058822156987162	xm	502834.049670369
n	648.86150210165124	xn	218378.053084907
$(t - \bar{t})(y - \bar{y})$	1619975.12665613	ty	5709092.11441807
$(t - \bar{t})(m - \bar{m})$	38298.7853906263	tm	353428.167454671
$(t - \bar{t})(n - \bar{n})$	16906.5566823449	tn	153491.902874742

答案格式: $y = k \cdot e^{ux}$ 或 $y = k \cdot 10^{ux}$ 或 $y = k \cdot u^x$

附 若 $X \sim H(N, n, M)$ 总样特 $P(X=k) = \frac{C_n^k C_{N-n}^{n-k}}{C_N^n}$

3、选取你最喜欢的 ReO 人物, 写一篇小文章 (中英日均可, 50-200 字/词)

七、创新题 (共 1 题, 每小问分数标在题中, 总分 20 分)

请在①汉宫考试 (问卷星 1 戚夫人 2 刘启王姁卷 或 3 模仿英语题型卷)、②蒋依依之熏衣草测试卷、③大奇和童话镇 (神仙 Guka) 卷中任选一卷, 折合成本题分数计分。

八、趣味题 (共 1 题, 总分 5 分)

给 UP 主点赞 (0.5 分)、投币 (1 币 1 分, 最多 2 分)、收藏 (2 分), 三连再得 0.5 分; 也可关注, 关注得 4 分! (开个玩笑, 只要你们认真看视频、读专栏我就很高兴!)